יחסי סדר

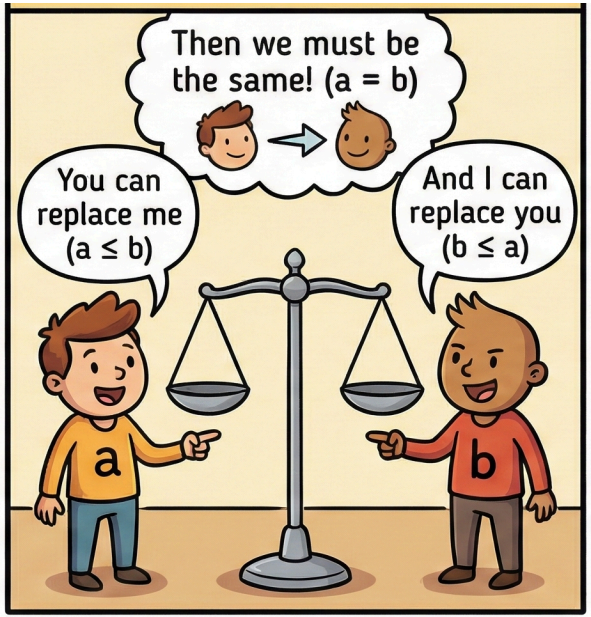
הרצאה בקורס: מבוא ללוגיקה ותורת הקבוצות

מרצה: פרופ. גרא וייס

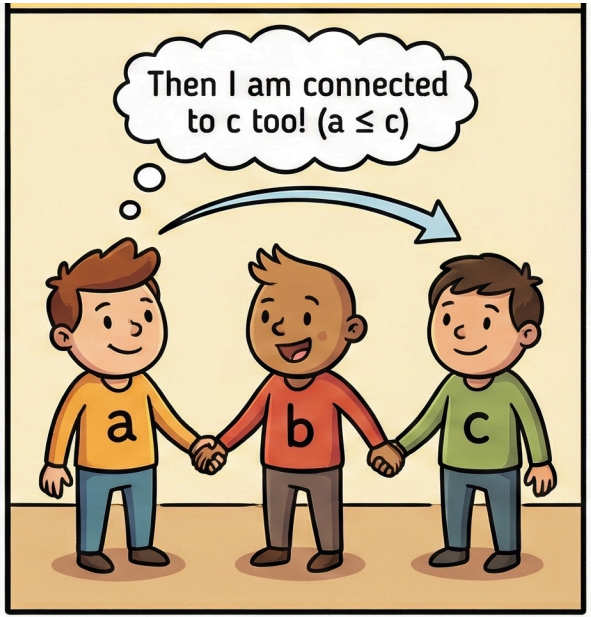
תכונות של יחס שמתאים לקרוא לו "סדר"



$$\forall a \in A\ (a \leq_R a)$$



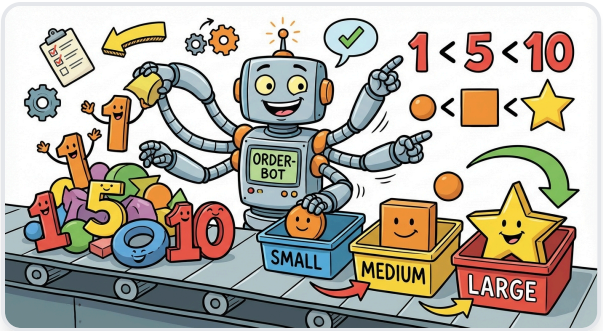
$$\forall a,b \in A$$
$$((a \leq_R b \wedge b \leq_R a) \rightarrow a = b)$$



$$\forall a,b,c \in A$$
$$((a \leq_R b \wedge b \leq_R c) \rightarrow a \leq_R c)$$

יחס סדר

- הגדרה: לכל קבוצה A, יחס $\leq_R$ על A נקרא יחס סדר אם הוא מקיים את שלוש התכונות הבאות:
  1. **רפלקסיביות**: $\forall a \in A \ (a \leq_R a)$.
  2. **אנטי-סימטריות**: $\forall a, b \in A \ \big((a \leq_R b \wedge b \leq_R a) \to a = b\big)$.
  3. **טרנזיטיביות**: $\forall a, b, c \in A \ \big((a \leq_R b \wedge b \leq_R c) \to a \leq_R c\big)$.



- לזוג $(A, \leq_R)$ אנו קוראים "**קבוצה סדורה חלקית**" (קס"ח).
- אם, בנוסף, לכל $a, b \in A$ מתקיים $a \leq_R b$ או $b \leq_R a$, אז הסדר נקרא "מלא" או "סדר קווי".
- דוגמאות:
  - $(\mathbb{N}, \leq_{\mathbb{N}}), (\mathbb{Z}, \leq_{\mathbb{Z}}), (\mathbb{Q}, \leq_{\mathbb{Q}}), (\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}})$ - יחסי הסדר המוכרים על קבוצות של מספרים הם יחסי סדר קווי.
  - $(\mathcal{P}(X), \subseteq)$: יחס ההכלה על קבוצת החזקה של X הוא יחס סדר חלקי.

תרגיל לדוגמה: תת-קבוצה של קס"ח היא קס"ח

הוכיחו או הפריכו: אם (A, R) קס"ח, אז גם $(A', R \cap (A' \times A'))$ קס"ח עבור כל תת קבוצה $A' \subseteq A$.

נסמן $R' = R \cap (A' \times A')$. נבדוק את תכונות יחס הסדר:

1. **רפלקסיביות:**
   - יהי $a \in A'$.
   - מכיוון ש-$A' \subseteq A$, אז $a \in A$.
   - כיוון ש-R רפלקסיבי על A, $\langle a, a \rangle \in R$.
   - כמו כן $\langle a, a \rangle \in A' \times A'$.
   - לכן $\langle a, a \rangle \in R'$.

2. **אנטי-סימטריות:**
   - נניח $\langle a, b \rangle \in R'$ ו-$\langle b, a \rangle \in R'$.
   - מהגדרת החיתוך, נובע ש-$\langle a, b \rangle \in R$ ו-$\langle b, a \rangle \in R$.
   - כיוון ש-R אנטי-סימטרי, $a = b$.

3. **טרנזיטיביות:**
   - נניח $\langle a, b \rangle \in R'$ ו-$\langle b, c \rangle \in R'$.
   - אז $\langle a, b \rangle, \langle b, c \rangle \in R$.
   - כיוון ש-R טרנזיטיבי, $\langle a, c \rangle \in R$.
   - כמו כן $a, c \in A'$, ולכן $\langle a, c \rangle \in A' \times A'$.
   - לכן $\langle a, c \rangle \in R'$.

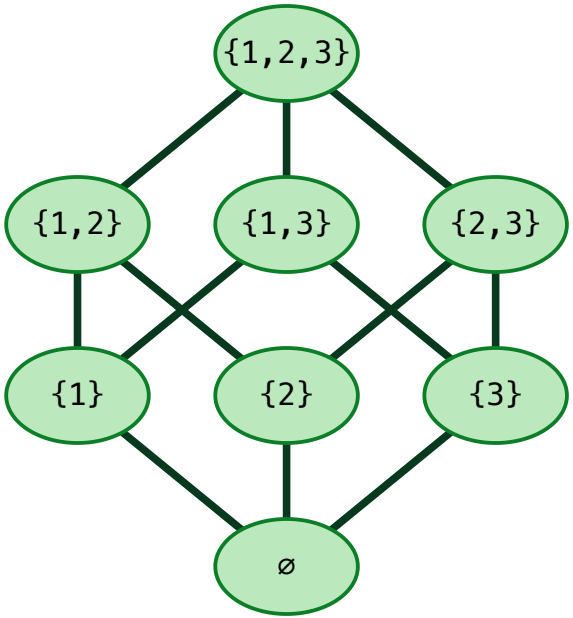
כמה יחסי סדר חלקי יש על הקבוצה $\{1,2,3\}$?

- על קבוצה של 3 איברים, מספר היחסים האפשריים הוא $2^9 = 512$.
- **סינון רפלקסיבי**: מצמצם מ-512 ל-64.
  - הסיבה: היחס חייב לכלול את 3 הזוגות העצמיים $\langle a,a\rangle$ לכל a, כך שנשארים 6 זוגות אחרים, כל אחד עם 2 אפשרויות ($2^6 = 64$).
- **סינון אנטי-סימטרי**: מצמצם מ-64 ל-27.
  - מבין היחסים הרפלקיביים, אנו דורשים שאין זוג $\langle a,b\rangle$ ו-$\langle b,a\rangle$ יחד. לכל אחד מ-3 הזוגות הלא-עצמיים, יש 3 אפשרויות: אף כיוון, כיוון אחד או השני ($3^3 = 27$).
- **סינון טרנזיטיבי**: מצמצם מ-27 ל-19.
  - מבין היחסים הרפלקסיביים והאנטי-סימטריים, אנו דורשים טרנזיטיביות (אם $\langle a,b\rangle$ ו-$\langle b,c\rangle$ אז $\langle a,c\rangle$). לא כל ה-27 יחסים עומדים בתנאי זה, ונשארים 19.
- השקף הבא מציג את כל 19 היחסים הללו באמצעות גרפים.

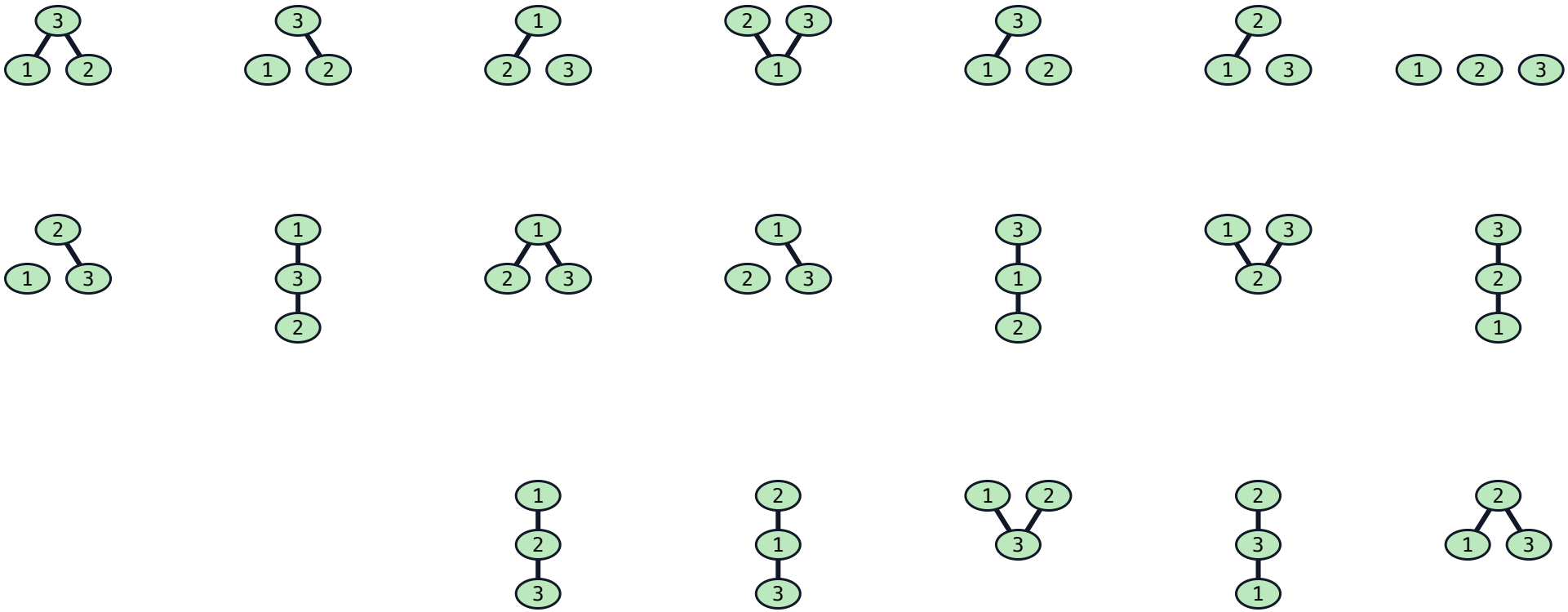
כל יחסי הסדר החלקי על הקבוצה $\{1, 2, 3\}$

ציור קס"ח סופי (דיאגרמת הָסֶה)

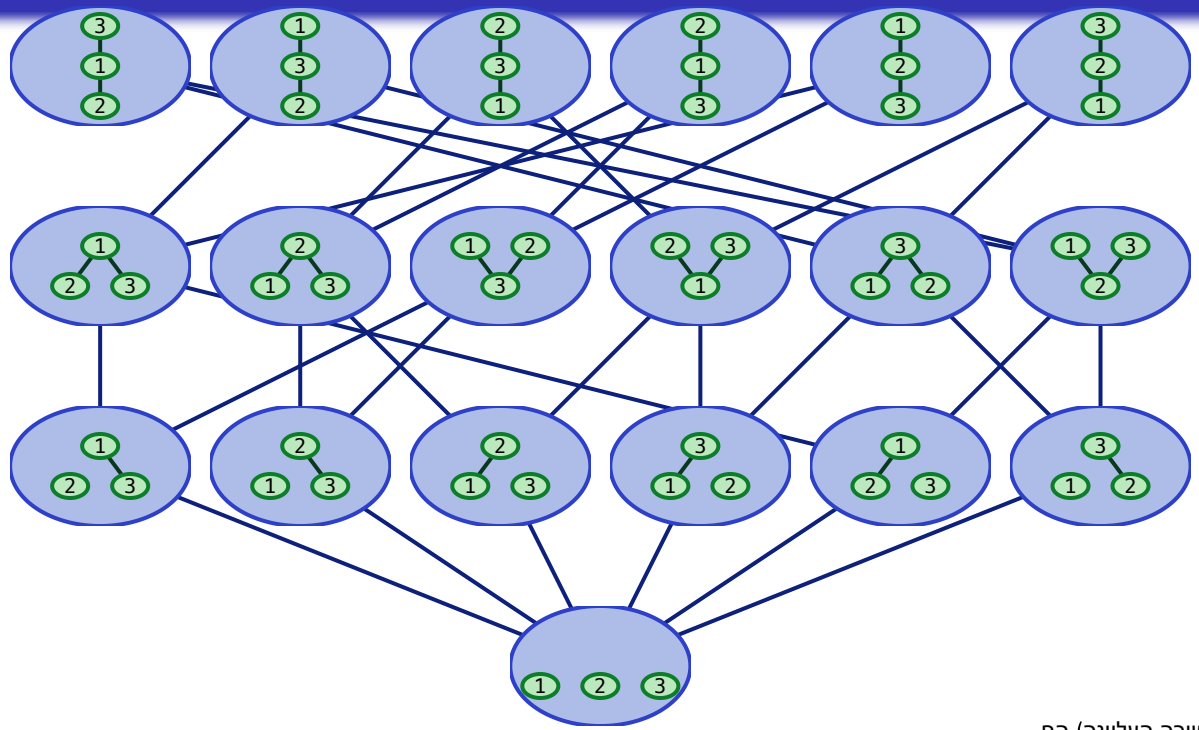
- כפי שראינו, ניתן לצייר את היחס R על ידי משיכת חץ מכל $a \in A$ אל כל $b \in A$ המקיים aRb.
- אלא שבזכות התכונות המיוחדות של יחס הסדר, ניתן לצייר את יחס הסדר בפחות חיצים
- בהנחה שהקס"ח סופי (כלומר הקבוצה A סופית) ניתן לצייר קס"ח, בעזרת הכללים הבאים:
  - אין צורך לצייר את חיצי הרפלקסיביות, שכן אנו יודעים ש-aRa חייב להתקיים ולכן אין צורך לציירו.
  - אם ציירנו חץ מ-a ל-b וחץ מ-b ל-a אז לא נצייר חץ מ-a ל-b כי אנו יודעים שחץ זה חייב להמצא.
  - נתחיל את הציור על ידי רישום כל האיברים המינימליים – אלו שאין שום איבר מתחתם
    - אם ציירנו את $a \in A$, אז נצייר בשורה מעליו את כל העוקבים המיידיים של a.
    - במקום לצייר חץ מ-a אל עוקב מיידי b שלו, נחבר את השניים בקו נקי.
  - העובדה ש-b נמצא בשורה הנמצאת מעל a היא שמעידה שהחץ הוא מ-a ל-b ולא להיפך.



דיאגרמות הסדר החלקי לכל 19 היחסים על $\{1, 2, 3\}$



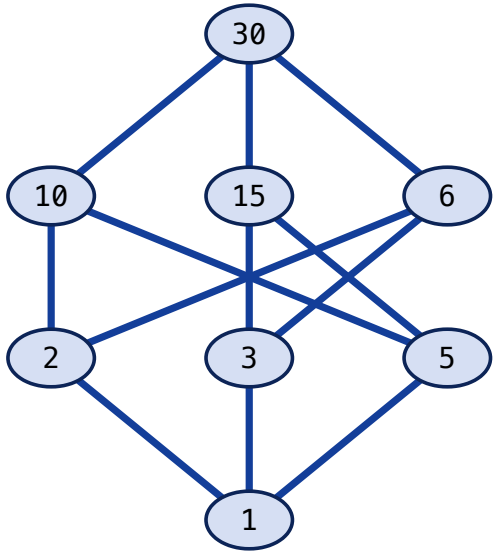
דיאגרמת הסה של יחסי הסדר החלקי על $\{1, 2, 3\}$ לפי סדר ההכלה



האיברים המירביים בדיאגרמה (השורה העליונה) הם בדיוק 6 הסדרים הקוויים על $\{1, 2, 3\}$.

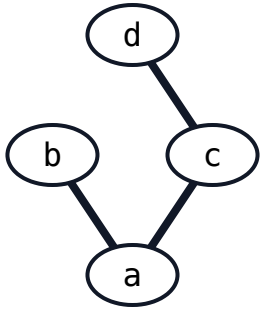
דוגמה: היחס "מחלק" על $\mathbb{N}$

- מספר שלם a הוא מחלק (או גורם) של מספר שלם b אם אפשר לכתוב את b כמכפלה של a במספר שלם c, כלומר אם קיים $c \in \mathbb{Z}$ עבורו $b = ac$. במקרה כזה, השארית בחלוקה של b ב-a היא 0.
- נהוג לרשום $a \mid b$ או $a \nmid b$ כדי לציין כי a מחלק או לא מחלק את b בהתאמה (לדוגמה, $3 \mid 81$ אבל $7 \nmid 50$).
- היחס "מחלק" על המספרים הטבעיים מוגדר כ: $\{\langle a, b\rangle \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \mid a \mid b\}$.
- זהו יחס סדר חלקי על $\mathbb{N}$, שכן הוא רפלקטיבי, אנטי-סימטרי וטרנזיטיבי.
- הוא גם יחס סדר חלקי על כל תת-קבוצה של $\mathbb{N}$,
  - לדוגמה על קבוצת המחלקים של מספר טבעי נתון:

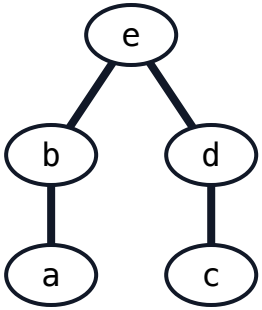


איברי מינימום, מקסימום, מזערי ומירבי

- איבר $a \in A$ הוא **מזערי** אם אין איבר $b \in A$ שונה ממנו כך ש-$b \leq_R a$.
- איבר $a \in A$ הוא **מירבי** אם אין איבר $b \in A$ שונה ממנו כך ש-$a \leq_R b$.
- $a \in A$ הוא **מינימום** אם לכל $b \in A$, $a \leq_R b$.
- איבר $a \in A$ הוא **מקסימום** אם לכל $b \in A$, $b \leq_R a$.



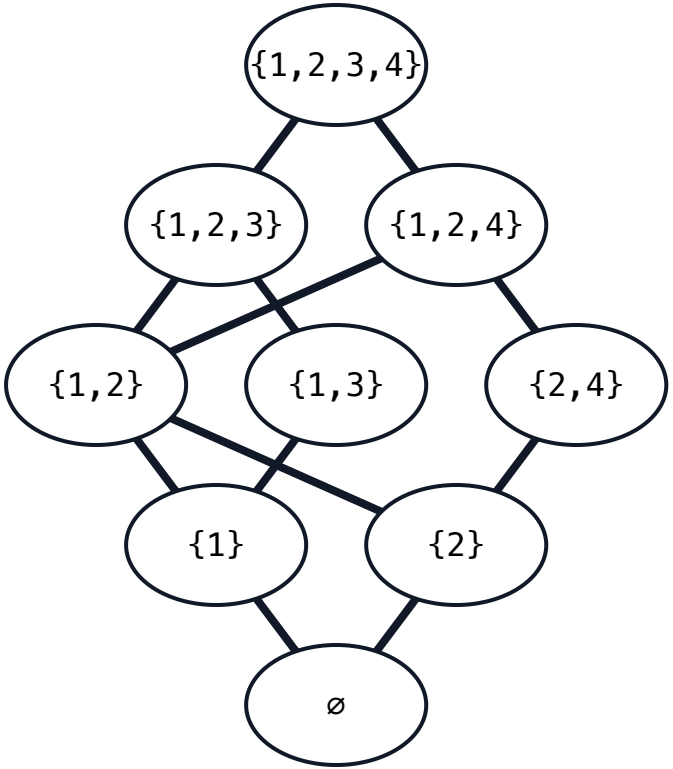
a מינימום ומזערי
b ו-d מירביים



e מקסימום ומירבי
a ו-c מזעריים

דוגמה

- תהי $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{P}(X)$ **סופית** ולא ריקה, המקיימת:
  - אם $A, B \in \mathcal{F}$ אז $A \cap B \in \mathcal{F}$
  - אם $A, B \in \mathcal{F}$ אז $A \cup B \in \mathcal{F}$
- **החיתוך האונארי** $\bigcap \mathcal{F}$ הוא ה**מינימום** של $(\mathcal{F}, \subseteq)$.
  - הוא שייך ל-$\mathcal{F}$ (חיתוך של מספר סופי של איברים), ומוכל בכל איבר $A \in \mathcal{F}$.
- **האיחוד האונארי** $\bigcup \mathcal{F}$ הוא ה**מקסימום** של $(\mathcal{F}, \subseteq)$.
  - הוא שייך ל-$\mathcal{F}$ (מאותה סיבה), ומכיל כל איבר $A \in \mathcal{F}$.
- הסופיות נחוצה:
  - $\mathcal{F} = \{\{n, n+1, n+2, \dots\} \mid n \in \mathbb{N}\}$ סגורה לחיתוך ולאיחוד,
  - אך $\bigcap \mathcal{F} = \emptyset \notin \mathcal{F}$.



שאלה: איברים מינימליים ביחס החלוקה

נתבונן ביחס "מחלק את" ($a \mid b$):

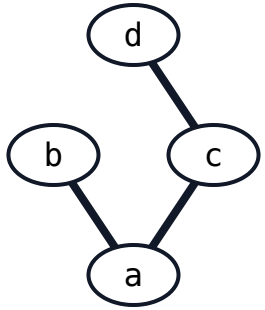
$$R = \{\langle a, b\rangle \in (\mathbb{N} \setminus \{0\}) \times (\mathbb{N} \setminus \{0\}) \mid (a \mid b)\}$$

- **שאלה 1:** מהם האיברים המינימליים בקס"ח $(\mathbb{N} \setminus \{0\}, R)$?
  - **תשובה:** המספר 1 הוא האיבר המינימלי היחיד.
    - הוא גם **מינימום** (כי הוא מחלק כל מספר טבעי).

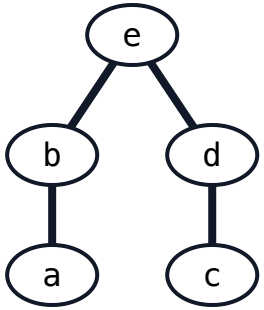
- **שאלה 2:** מהם האיברים המינימליים בקס"ח $(\mathbb{N} \setminus \{0, 1\}, R)$?
  - **תשובה:** המספרים הראשוניים ($2, 3, 5, 7, \ldots$).
    - אם p ראשוני, אין ב-A אף מספר שמחלק אותו (כי המחלקים היחידים שלו הם 1 ו-p, ו-$1 \notin A$). לכן p מינימלי.
    - אם n פריק, קיים לו מחלק ב-A שקטן ממנו, ולכן הוא לא מינימלי.

עוקב מיידי, איברים ניתנים להשוואה, סדר קווי, שרשראות ואנטי-שרשראות

- איבר b הוא **עוקב מיידי** של a אם $a \leq_R b$, $a \neq b$, ואין c שונה משניהם כך ש-$a \leq_R c \leq_R b$.
- שני איברים $a, b \in A$ **ניתנים להשוואה** אם $a \leq_R b$ או $b \leq_R a$.
- יחס סדר שבו כל זוג איברים ניתנים להשוואה הוא **יחס סדר קווי** (או סדר מלא).
- **שרשרת** היא תת-קבוצה של קס"ח שבה כל שני איברים ניתנים להשוואה.
- **אנטי-שרשרת** היא תת-קבוצה של קס"ח שבה אין שני איברים שונים הניתנים להשוואה.



{a,c,d} שרשרת,
{b,d} אנטי-שרשרת



{a,b,e} ו {c,d,e} שרשראות
{a,c} ו-{b,d} אנטי-שרשראות

דוגמאות לעוקב מיידי (או היעדרו)

1. במספרים הטבעיים $(\mathbb{N}, \leq)$:

- לכל מספר n, העוקב המיידי הוא $n+1$.
- אין מספר טבעי בין n ל-$n+1$.

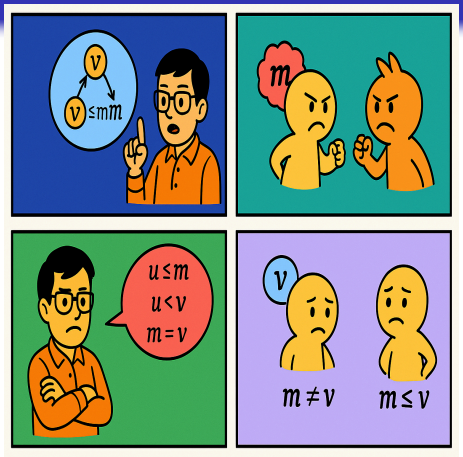
2. בהכלת קבוצות $(\mathcal{P}(A), \subseteq)$:

- קבוצה B היא עוקב מיידי של A אם $A \subset B$ ו-$|B| = |A| + 1$.
- דוגמה: $\{1, 2\}$ הוא עוקב מיידי של $\{1\}$.

3. במספרים הרציונליים $(\mathbb{Q}, \leq)$ והממשיים $(\mathbb{R}, \leq)$:

- **אין** עוקב מיידי לאף איבר.
- **הסיבה:** צפיפות. לכל שני מספרים שונים $x < y$, קיים z כך ש-$x < z < y$ (למשל $z = \frac{x+y}{2}$).
- לכן, לא ניתן "לקפוץ" למספר הבא; תמיד יש מספר נוסף באמצע.

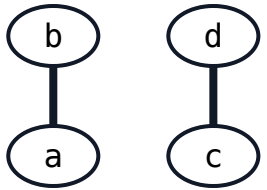
אם יש מינימום אז הוא המזערי היחיד, ואם יש מקסימום אז הוא המירבי היחיד



- נניח שיש בקס"ח $P = (V, \leq_P)$ איבר מינימום m.
- **m הוא איבר מזערי:**
  - נניח בשלילה כי קיים $v \in V$ כך ש-$v \neq m$ ו-$v \leq_P m$.
  - לפי ההגדרה של מינימום, $m \leq_P v$.
  - לפי אנטי-סימטריות מקבלים $m = v$ – סתירה. לכן m מזערי.
- **אין איבר מזערי אחר:**
  - יהי $m' \in V$ איבר מזערי כלשהו.
  - לפי ההגדרה של מינימום, $m \leq_P m'$.
  - מכיוון ש-m' מזערי, אין איבר **שונה** ממנו שקטן ממנו. לכן $m = m'$.
- **מסקנה:** m הוא המזערי היחיד. בפרט, המינימום יחיד (כל מינימום הוא מזערי, ולכן שווה ל-m).
- **תרגיל**: הוכיחו באותו אופן שאם יש מקסימום אז הוא המירבי היחיד.

יכולים להיות כמה איברים מינימליים וכמה איברים מקסימליים

- לפי השקף הקודם, אם יש מינימום או מקסימום, הוא יחיד.
- אך יכולים להיות כמה איברים מזעריים או מרביים.
- במקרה כזה, אין מינימום או מקסימום בהתאמה.

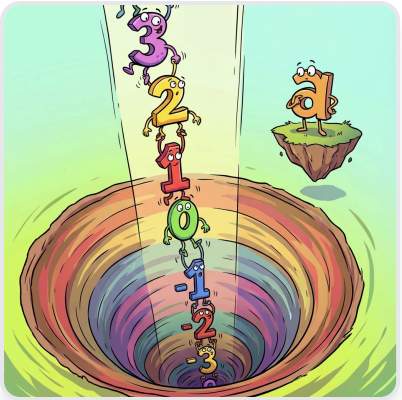


a ו-c מזעריים (אין מינימום)

b ו-d מירביים (אין מקסימום)

מזערי יחיד שאינו מינימום

- ראינו שאם יש מינימום, הוא מזערי יחיד.
- ב**קבוצות סופיות**, אם יש מזערי יחיד, הוא בהכרח מינימום.
- אך ב**קבוצות אינסופיות**, ייתכן שיהיה מזערי יחיד שאינו מינימום!
- **דוגמה:**
  - נגדיר קבוצה $P = \mathbb{Z} \cup \{a\}$ (המספרים השלמים ועוד איבר נוסף a).
  - יחס הסדר: הסדר הרגיל על $\mathbb{Z}$, כאשר a לא ניתן להשוואה עם אף איבר ב-$\mathbb{Z}$.
- **ניתוח:**
  - ב-$\mathbb{Z}$ אין איבר מינימלי (לכל מספר שלם יש קטן ממנו).
  - האיבר a הוא מינימלי (כי אין איבר שקטן ממנו).
  - לכן, a הוא האיבר המינימלי ה**יחיד**.
  - האם a הוא מינימום? **לא**, כי הוא לא קטן מאיברי $\mathbb{Z}$ (למשל $a \not\leq 5$).

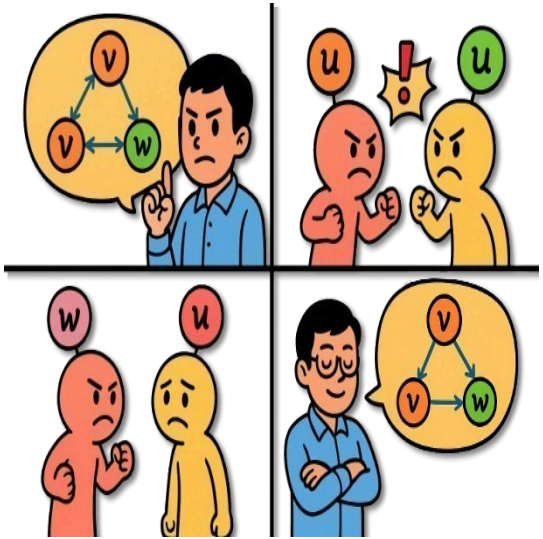


ביחס סדר קווי, מזערי הוא מינימום ומירבי הוא מקסימום

- **תזכורת**: ביחס סדר קווי (סדר מלא), כל זוג איברים ניתנים להשוואה.
- **הוכחה שמזערי הוא מינימום**:
  - אם יש איבר מזערי m, אז לכל $x \in A$, $x \leq m$ או $m \leq x$.
  - מכיוון ש-m מזערי, אין x כך ש-$x \leq m$ ו-$x \neq m$.
  - לכן, לכל $x \neq m$, $m \leq x$.
  - כלומר, m הוא מינימום.
- **תרגיל**: הוכיחו, באותו האופן כי אם יש איבר מירבי אז הוא מקסימום.
- **מסקנה**: ביחס סדר קווי יכול להיות לכל היותר איבר מזערי אחד ואיבר מירבי אחד.
  - ייתכן שלא יהיה מינימום או מקסימום כלל.
    - דוגמא: ב-$(\mathbb{R}, \leq)$ אין מינימום ואין מקסימום.
    - ב-$(\mathbb{N}, \leq)$ יש מינימום (המספר 0) ואין מקסימום.

עוקב מיידי לפי סדר קווי הוא יחיד כשהוא קיים

- ביחס סדר קווי, אם לאיבר יש עוקב מיידי, אז הוא יחיד (ייתכן שאין עוקב מיידי כלל, למשל ב-$(\mathbb{Q}, \leq)$).
- **תזכורת**: איבר b הוא **עוקב מיידי** של a אם $a \leq_R b$, $a \neq b$, ואין c שונה משניהם כך ש-$a \leq_R c \leq_R b$.
- הוכחה:
  - נניח שיש איבר x שהוא עוקב מיידי של y
  - נניח בשלילה שקיים $x' \neq x$ שגם הוא עוקב מיידי של y.
  - מכיוון שמדובר בסדר קווי כל שני איברים ניתנים להשוואה
  - לכן, או ש-$x \leq x'$ או ש-$x' \leq x$.
    - אם $x \leq x'$ אז $y \leq x \leq x'$ ו-x שונה מ-y ומ-x', סתירה לכך ש-x' הוא עוקב מיידי של y.
    - אם $x' \leq x$ אז $y \leq x' \leq x$ ו-x' שונה מ-y ומ-x, סתירה לכך ש-x הוא עוקב מיידי של y.
    - קיבלנו סתירה בשני המקרים.
  - לפיכך, אם יש עוקב מיידי, הוא יחיד

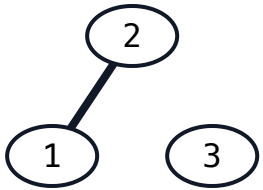


סדר חלקי שאינו קווי אינו מקסימלי (תחת הכלה)

- **דוגמה:** $R = \{\langle 1,1\rangle, \langle 2,2\rangle, \langle 3,3\rangle\}$ (יחס השוויון על $\{1,2,3\}$).
  - 1 ו-2 אינם ניתנים להשוואה ב-R, ולכן R אינו קווי.
  - $R' = R \cup \{\langle 1,2\rangle\}$ הוא יחס סדר חלקי, ו-$R \subsetneq R'$. לכן R אינו מקסימלי.



R



R' = R ∪ {⟨1,2⟩}

- **באופן כללי:** אם $a, b \in A$ אינם ניתנים להשוואה ב-R, אז

$$R' = R \cup \{\langle x,y\rangle \in A \times A \mid x \leq_R a \text{ ו- } b \leq_R y\}$$

הוא יחס סדר חלקי המכיל ממש את R (כי $\langle a,b\rangle \in R' \setminus R$).

- בדוגמה ($a = 1$, $b = 2$) מתקבל בדיוק $R' = R \cup \{\langle 1,2\rangle\}$.
- ההוכחה ש-R' הוא סדר חלקי – לקריאה עצמית (בשקף הבא).

יחס סדר מקסימלי (תחת הכלה) הוא סדר קווי (לקריאה עצמית)

- נניח בשלילה ש-R מקסימלי ואינו קווי: קיימים $a, b \in A$ כך שאין $a \leq_R b$ וגם אין $b \leq_R a$.
- נבנה יחס R' :

$$R' = R \cup \{\langle x, y\rangle \in A \times A \mid x \leq_R a \text{ ו- } b \leq_R y\}.$$

- הראינו ש-R' טרנזיטיבי ואנטי-סימטרי.
- ברור ש-R' רפלקסיבי (כי R רפלקסיבי).
- **מסקנה**: יחס R' הוא יחס סדר חלקי.
- יחס R' מכיל את R (כי כל זוג ב-R נמצא גם ב-R').
- היחס R' גדול ממש מ-R בסדר ההכלה כי $\langle a, b\rangle \in R'$ אבל $\langle a, b\rangle \notin R$ (לפי ההנחה שלנו).
- לכן, R אינו יחס סדר חלקי מקסימלי - בסתירה להנחה.

יחס סדר קווי הוא מקסימלי לפי יחס ההכלה

- נניח בשלילה ש-R הוא יחס סדר קווי אך אינו מקסימלי לפי יחס ההכלה.
- כלומר, קיים יחס R' כך ש-$R \subset R'$ ו-R' הוא יחס סדר חלקי.
- מכיוון ש-R' הוא יחס סדר חלקי, הוא מקיים רפלקסיביות, אנטי-סימטריות וטרנזיטיביות.
- נבחן זוג $\langle a, b\rangle \in R' \setminus R$:
  - אם $a \leq_R b$, אז $\langle a, b\rangle \in R$, בסתירה לכך ש-$\langle a, b\rangle \notin R$.
  - אם $b \leq_R a$, אז $\langle b, a\rangle \in R$, בסתירה לאנטי-סימטריות של R'.
  - אם a ו-b אינם ניתנים להשוואה ב-R, אז R אינו יחס סדר קווי, בסתירה להנחה.
- **מסקנה**: לא ייתכן ש-R אינו מקסימלי לפי יחס ההכלה.

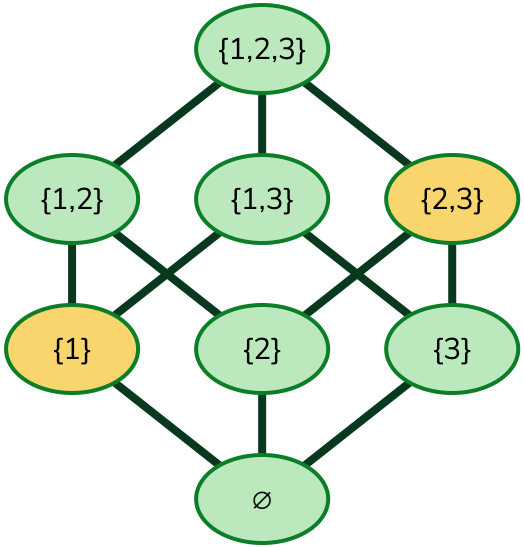
מסקנה משולבת של שני השקפים האחרונים: יחס סדר הוא קווי אם ורק אם הוא מקסימלי לפי יחס ההכלה.

שרשרת ואנטי-שרשרת מקסימליות

- שרשרת C היא **מקסימלית** אם אין שרשרת C' כך ש-$C \subsetneq C'$.
- באופן דומה, אנטי-שרשרת D היא **מקסימלית** אם אין אנטי-שרשרת D' כך ש-$D \subsetneq D'$.

דוגמאות ב-$(\mathcal{P}(\{1,2,3\}), \subseteq)$:

- $\{\emptyset, \{1\}, \{1,2\}, \{1,2,3\}\}$: שרשרת מקסימלית.
- $\{\emptyset, \{1,2,3\}\}$: שרשרת **לא** מקסימלית (אפשר להוסיף את $\{1\}$).
- $\{\{1\}, \{2,3\}\}$: אנטי-שרשרת מקסימלית בגודל 2.
- $\{\{3\}, \{2\}, \{1\}\}$: אנטי-שרשרת מקסימלית בגודל 3.
- $\{\{2\}, \{1\}\}$: אנטי-שרשרת **לא** מקסימלית (אפשר להוסיף את $\{3\}$).
- **מקסימלית $\neq$ הגדולה ביותר:** $\{\{1\}, \{2,3\}\}$ מקסימלית, אך יש אנטי-שרשראות גדולות ממנה.



שרשרת ואנטי-שרשרת מקסימליות ב-$(\mathbb{N} \setminus \{0\}, |)$

- $C = \{2^n \mid n \in \mathbb{N}\} = \{1, 2, 4, 8, \dots\}$ היא **שרשרת מקסימלית**:
  - C שרשרת: אם $n \leq m$ אז $2^n \mid 2^m$.
  - נניח ש-c ניתן להשוואה עם כל איברי C. ניקח n כך ש-$2^n > c$. אז $2^n \nmid c$, ולכן $c \mid 2^n$.
  - לכן c הוא חזקה של 2, כלומר $c \in C$. אי אפשר להוסיף ל-C אף איבר.

- קבוצת הראשוניים $\{2, 3, 5, 7, \dots\}$ היא **אנטי-שרשרת מקסימלית**:
  - זו אנטי-שרשרת: אם $p \mid q$ עבור ראשוניים p, q אז $p = q$.
  - 1 מחלק כל ראשוני, ולכל $n > 1$ יש מחלק ראשוני $p \mid n$.
  - לכן כל איבר שאינו ראשוני ניתן להשוואה עם ראשוני כלשהו, ואי אפשר להוסיף אותו.

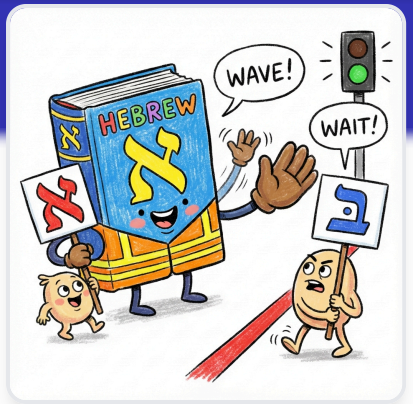
סדר לקסיקוגרפי – הגדרה כללית

- יהיו $(A, \leq_A)$ ו-$(B, \leq_B)$ קס"ח. נסמן $a <_A a'$ אם $a \leq_A a'$ ו-$a \neq a'$.
- **הגדרה:** הסדר הלקסיקוגרפי על $A \times B$:

$$\langle a_1, b_1 \rangle \leq_{lex} \langle a_2, b_2 \rangle \iff a_1 <_A a_2 \ \vee \ \big(a_1 = a_2 \wedge b_1 \leq_B b_2\big)$$

- כמו במילון: משווים לפי הרכיב הראשון, ורק אם הוא שווה – לפי הרכיב השני.
- נסמן $p <_{lex} q$ אם $p \leq_{lex} q$ ו-$p \neq q$.
- **טענה:** $\leq_{lex}$ הוא יחס סדר חלקי על $A \times B$.
  - ההוכחה שזהו סדר חלקי – עבודה עצמית (בשקף הבא נראה אותה עבור $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$).
- **טענה:** אם $\leq_A$ ו-$\leq_B$ הם סדרים קוויים, אז $\leq_{lex}$ הוא סדר קווי על $A \times B$.

סדר לקסיקוגרפי על $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$



הגדרה: על הקבוצה $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ נגדיר יחס $\leq_{lex}$ כך: $(a,b) \leq_{lex} (c,d)$ אם $(a < c)$ או $(a = c$ וגם $b \leq d)$.

שאלה:

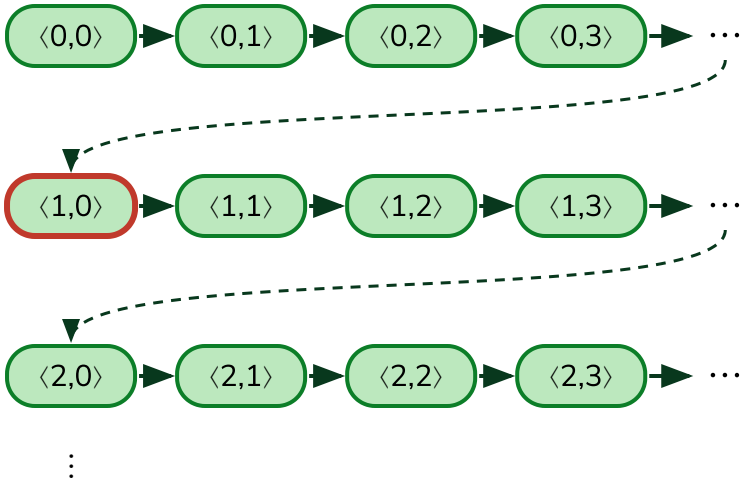
1. הוכיחו כי $\leq_{lex}$ הוא יחס סדר חלקי.
2. האם הוא סדר קווי (מלא)?

פתרון:

1. **רפלקסיביות:** לכל $\langle a,b \rangle$, מתקיים $a = a$ ו-$b \leq b$, לכן $\langle a,b \rangle \leq_{lex} \langle a,b \rangle$. **אנטי-סימטריות:** נניח $\langle a,b \rangle \leq_{lex} \langle c,d \rangle$ ו-$\langle c,d \rangle \leq_{lex} \langle a,b \rangle$. אם $a < c$ אז לא ייתכן $\langle c,d \rangle \leq_{lex} \langle a,b \rangle$ (כי נדרש $c \leq a$). לכן $a = c$. כעת, מההגדרה נשאר $b \leq d$ ו-$d \leq b$, ולכן $b = d$. סה"כ $\langle a,b \rangle = \langle c,d \rangle$.
   טרנזיטיביות: נניח $\langle a,b \rangle \leq \langle c,d \rangle$ ו-$\langle c,d \rangle \leq \langle e,f \rangle$.
   - אם $a < c$ או $c < e$, אז $a < e$ ולכן $\langle a,b \rangle \leq \langle e,f \rangle$.
   - אחרת $a = c = e$, ואז $b \leq d$ ו-$d \leq f \implies b \leq f$, ולכן $\langle a,b \rangle \leq \langle e,f \rangle$.
2. **כן, זהו סדר קווי.** לכל שני זוגות שונים, או שהרכיבים הראשונים שונים (ואז הקטן קובע), או שהם שווים (ואז הרכיבים השניים ניתנים להשוואה ב-$\mathbb{N}$).

$(\mathbb{N} \times \mathbb{N}, \leq_{lex})$

- זהו **סדר קווי** (סדר לקסיקוגרפי של שני סדרים קוויים).
- העוקב המיידי של $\langle a, b \rangle$ הוא $\langle a, b+1 \rangle$:
  - אם $\langle a, b \rangle <_{lex} \langle c, d \rangle \leq_{lex} \langle a, b+1 \rangle$, אז $c = a$ ו-$b < d \leq b+1$, כלומר $d = b+1$.
  - בפרט, **לכל** איבר יש עוקב מיידי.
- $\langle 1, 0 \rangle$ **אינו מזערי**: $\langle 0, 0 \rangle <_{lex} \langle 1, 0 \rangle$.
- אבל $\langle 1, 0 \rangle$ **אינו עוקב מיידי של אף איבר**:
  - האיברים הקטנים ממנו הם בדיוק $\langle 0, n \rangle$, $n \in \mathbb{N}$.
  - לכל n: $\langle 0, n \rangle <_{lex} \langle 0, n+1 \rangle <_{lex} \langle 1, 0 \rangle$.



היחס הלקסיקוגרפי של שני יחסי סדר קווי הוא יחס סדר קווי

משפט: אם $(A, \leq_A)$ ו-$(B, \leq_B)$ הם יחסי סדר קוויים, אז $(A \times B, \leq_{lex})$ הוא יחס סדר קווי.

הוכחה:

- לפי הטענה מהגדרת הסדר הלקסיקוגרפי, $\leq_{lex}$ הוא יחס סדר חלקי. נותר להוכיח שכל שני איברים ניתנים להשוואה.
- יהיו $(a_1, b_1), (a_2, b_2) \in A \times B$ שני איברים שונים.

- **מקרה 1:** $a_1 \neq a_2$.
  - מכיוון ש-A סדר קווי, מתקיים $a_1 <_A a_2$ או $a_2 <_A a_1$.
  - אם $a_1 <_A a_2$, אז לפי ההגדרה $(a_1, b_1) <_{lex} (a_2, b_2)$.
  - אם $a_2 <_A a_1$, אז לפי ההגדרה $(a_2, b_2) <_{lex} (a_1, b_1)$.
- **מקרה 2:** $a_1 = a_2$.
  - מכיוון שהזוגות שונים, בהכרח $b_1 \neq b_2$.
  - מכיוון ש-B סדר קווי, מתקיים $b_1 <_B b_2$ או $b_2 <_B b_1$.
  - אם $b_1 <_B b_2$, אז $(a_1, b_1) <_{lex} (a_2, b_2)$.
  - אם $b_2 <_B b_1$, אז $(a_2, b_2) <_{lex} (a_1, b_1)$.

- **מסקנה:** בכל מקרה האיברים ניתנים להשוואה, ולכן זהו סדר קווי.

סדר המכפלה

הגדרה: על הקבוצה $A = \{1,2\} \times \{1,2\}$ נגדיר יחס $\langle a,b \rangle \leq_{prod} \langle c,d \rangle$: אם $a \leq c$ וגם $b \leq d$.

שאלה: מצאו את איברי המינימום, המקסימום, המזעריים והמירביים ב-A.

פתרון: האיברים ב-A הם: $\langle 1,1 \rangle, \langle 1,2 \rangle, \langle 2,1 \rangle, \langle 2,2 \rangle$.

- **מינימום:** $\langle 1,1 \rangle$. לכל $\langle x,y \rangle \in A$, מתקיים $1 \leq x$ ו-$1 \leq y$, לכן $\langle 1,1 \rangle \leq_{prod} \langle x,y \rangle$. לכן הוא גם **מזערי יחיד**.
- **מקסימום:** $\langle 2,2 \rangle$. לכל $\langle x,y \rangle \in A$, מתקיים $x \leq 2$ ו-$y \leq 2$, לכן $\langle x,y \rangle \leq_{prod} \langle 2,2 \rangle$. לכן הוא גם **מירבי יחיד**.

שימו לב: בניגוד לסדר הלקסיקוגרפי, כאן $\langle 1,2 \rangle$ ו-$\langle 2,1 \rangle$ **אינם ניתנים להשוואה** (כי $2 \leq 1$ אבל $1 \not\leq 2$). לכן זהו **אינו** סדר קווי.



אנטי-שרשראות בקבוצת החזקה

שאלה: תהי $A = \{1, 2, 3\}$. נתבונן בקס"ח $(\mathcal{P}(A), \subseteq)$. מצאו אנטי-שרשרת בגודל מקסימלי (כלומר, תת-קבוצה של $\mathcal{P}(A)$ שבה אף שני איברים אינם מוכלים זה בזה, עם מספר האיברים הגדול ביותר האפשרי).

פתרון: נחפש קבוצות שאינן מוכלות זו בזו. רעיון: ניקח את כל הקבוצות באותו גודל k.

- גודל 0: $\{\emptyset\}$ (גודל 1)
- גודל 1: $\{\{1\}, \{2\}, \{3\}\}$ (גודל 3)
- גודל 2: $\{\{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}\}$ (גודל 3)
- גודל 3: $\{\{1, 2, 3\}\}$ (גודל 1)

האנטי-שרשראות הגדולות ביותר הן בגודל 3. למשל:

$$\mathcal{F} = \{\{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}\}$$

אף קבוצה כאן לא מוכלת באחרת. (משפט שפרנר קובע באופן כללי שהאנטי-שרשרת הגדולה ביותר היא אוסף התת-קבוצות בגודל $\lfloor n/2 \rfloor$).

שימו לב: "גודל מירבי" שונה מ"מקסימלית ביחס להכלה": $\{\{1\}, \{2, 3\}\}$ מקסימלית ביחס להכלה, אך גודלה רק 2.

יחס החלקה ב-$\mathbb{Z}$

שאלה: האם היחס $a \mid b$ ("a מחלק את b") הוא יחס סדר חלקי על קבוצת המספרים השלמים $\mathbb{Z}$? אם לא, איזו תכונה נכשלת?

פתרון: נבדוק את התכונות:

1. **רפלקסיביות:** לכל a, $a \mid a$ (כי $a = a \cdot 1$). מתקיים.
2. **טרנזיטיביות:** אם $a \mid b$ ו-$b \mid c$, אז $a \mid c$. מתקיים.
3. **אנטי-סימטריות:** האם $a \mid b$ ו-$b \mid a$ גורר $a = b$? ניקח $a = 2$ ו-$b = -2$. $2 \mid -2$ (כי $-2 = 2 \cdot (-1)$). $-2 \mid 2$ (כי $2 = -2 \cdot (-1)$). אבל $2 \neq -2$.

תשובה: לא, היחס אינו אנטי-סימטרי על $\mathbb{Z}$ (הוא כן יחס סדר על $\mathbb{N}$).

השוואת גדלים של קבוצות

שאלה: תהי $\mathcal{F}$ משפחת כל הקבוצות הסופיות של מספרים טבעיים. נגדיר יחס R על $\mathcal{F}$ כך:

$$A \; R \; B \iff |A| \leq |B|$$

(מספר האיברים ב-A קטן או שווה למספר האיברים ב-B). האם R הוא יחס סדר חלקי?

פתרון: נבדוק את התכונות:

1. **רפלקסיביות:** $|A| \leq |A|$. מתקיים.
2. **טרנזיטיביות:** אם $|A| \leq |B|$ ו-$|B| \leq |C|$, אז $|A| \leq |C|$ (תכונה של מספרים). מתקיים.
3. **אנטי-סימטריות:** נניח $A \; R \; B$ ו-$B \; R \; A$. זה אומר $|A| \leq |B|$ ו-$|B| \leq |A|$, כלומר $|A| = |B|$. האם זה גורר $A = B$? **לא!** למשל: $A = \{1\}$, $B = \{2\}$. $|A| = 1 = |B|$, אבל $A \neq B$.

תשובה: לא, היחס אינו אנטי-סימטרי ולכן אינו יחס סדר חלקי. (זהו "קדם-סדר").

יחס הפוך

שאלה: יהי R יחס סדר חלקי על קבוצה A. נגדיר את היחס ההפוך R^{-1} כך:

$$\langle a,b\rangle \in R^{-1} \iff \langle b,a\rangle \in R$$

הוכיחו שגם R^{-1} הוא יחס סדר חלקי.

פתרון:

1. **רפלקסיביות:** לכל a, $\langle a,a\rangle \in R$ (כי R רפלקסיבי). לכן $\langle a,a\rangle \in R^{-1}$.
2. **אנטי-סימטריות:** נניח $\langle a,b\rangle \in R^{-1}$ ו-$\langle b,a\rangle \in R^{-1}$. מההגדרה, זה אומר $\langle b,a\rangle \in R$ ו-$\langle a,b\rangle \in R$. מכיוון ש-R אנטי-סימטרי, נובע $a=b$.
3. **טרנזיטיביות:** נניח $\langle a,b\rangle \in R^{-1}$ ו-$\langle b,c\rangle \in R^{-1}$. מההגדרה, $\langle b,a\rangle \in R$ ו-$\langle c,b\rangle \in R$. נסדר מחדש: $\langle c,b\rangle \in R$ ו-$\langle b,a\rangle \in R$. מטרנזיטיביות R, נובע $\langle c,a\rangle \in R$. לכן $\langle a,c\rangle \in R^{-1}$.

מסקנה: R^{-1} הוא יחס סדר חלקי (הנקרא "הסדר הדואלי").